



Universidad La Salle

Escuela Profesional de Ingeniería de Software

Seminario de Tesis II

CATÁLOGO DE REQUISITOS — AGENTE DE SUGERENCIAS ESTILÍSTICAS PARA INNOSOFT

Presentado por:

- María Fernanda Adira Pinazo Vera
- Patrick Andres Ramirez Santos

Docente:

Dr. Alvaro Rodolfo Fernandez Del Carpio
2026-II

Septiembre 2026

Índice

1. Resumen	2
2. Contexto del producto	3
2.1. Ficha del producto	3
2.2. Objetivo del producto	3
2.3. Nomenclatura	4
3. Actores	4
4. User Story Map	4
4.1. Backbone y flujo principal	4
4.2. Mapa completo	5
4.3. Flujos alternativos y de excepción	8
5. Catálogo de historias de usuario	8
5.1. Épica A — Recepción del envío	8
5.2. Épica B — Extracción documental	9
5.3. Épica C — Motor de validación (reglas Innosoft)	9
5.4. Épica D — Generación de sugerencias (Gemini)	10
5.5. Épica E — Revisión editorial	11
5.6. Épica F — Publicación en OJS	11
5.7. Épica G — Administración y observabilidad	11
6. Requisitos no funcionales	12
7. Catálogo de reglas editoriales Innosoft (RE)	12
7.1. Estructura y metadatos	13
7.2. Figuras y tablas	14
7.3. Citas y referencias (IEEE)	15
7.4. Formato de página	15
7.5. Planificación de reglas por sprint	16
8. Conclusiones	16

1. Resumen

Este documento reúne el catálogo de requisitos del agente de inteligencia artificial que se integrará con Open Journal Systems (OJS) para revisar el estilo de los manuscritos enviados a la Revista *Innovación y Software* (Innosoft) de la Universidad La Salle, Arequipa. El agente recibe el PDF del manuscrito al completarse un envío, extrae texto, secciones, figuras y referencias, evalúa un conjunto de reglas editoriales versionadas y redacta, con apoyo de un modelo de lenguaje, sugerencias claras y trazables que un editor valida antes de publicarlas como un único comentario en la discusión del envío en OJS. El catálogo se organiza en cinco bloques: contexto y actores, mapa de historias de usuario (*User Story Map*) con su esqueleto mínimo funcional y flujos alternativos, catálogo detallado de historias con criterios de aceptación, requisitos no funcionales y catálogo de reglas editoriales (RE) derivadas de las directrices para autores y de las plantillas oficiales de la revista. Se emplea Scrum con sprints de dos semanas, Spec-Driven Development y Flow Engineering, de modo que cada historia contará con una especificación en `specs/US-nn.md` antes de implementarse. Versión 1.0, 11 de septiembre de 2026.

2. Contexto del producto

2.1. Ficha del producto

Aspecto	Definición
Revista	<i>Innovación y Software</i> (Innosoft), Universidad La Salle, Arequipa
Plataforma	OJS 3.1.2.1 con acceso completo (base de datos, API REST, plugins)
Disparador	Plugin de OJS que se activa cuando un autor completa un envío
Etapas cubiertas	Corrección de estilo en la evaluación editorial inicial, antes de la revisión por pares
Entrada	PDF del manuscrito (el equipo editorial convierte DOCX y $\text{\LaTeX}$ a PDF)
Idioma de los manuscritos	Español
Salida	Un comentario en la discusión del envío en OJS, visible para el autor, con las sugerencias aprobadas por el editor
Problemas prioritarios	Figuras con etiquetas incorrectas, demasiado pequeñas o recortadas; referencias que no siguen el formato IEEE
Marco normativo	Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales (Perú); Declaración de privacidad y Política editorial de la revista
Plantillas oficiales	<code>Plantilla_Final_InnoSoft.docx</code> e <code>innosoft_template.tex</code> (clase <code>innosoft.cls</code>)
Equipo	Dos investigadores-developers; Product Owner y Scrum Master asumidos por los mismos integrantes
Metodología	Scrum (sprints de 2 semanas) + Spec-Driven Development + Flow Engineering
Documentos relacionados	<code>metodologia_desarrollo.md</code> (Capítulo III) y <code>priorizacion_rice_sprint1.xlsx</code> (RICE y Sprint 1)

Tabla 1: Contexto del producto

2.2. Objetivo del producto

Desarrollar un agente de inteligencia artificial integrado con Open Journal Systems que analice los manuscritos enviados a Innosoft en formato PDF, identifique incumplimientos respecto de las normas editoriales de la revista y genere sugerencias estilísticas claras, trazables y revisables por un editor.

2.3. Nomenclatura

Prefijo	Significado
US-nn	Historia de usuario (unidad de planificación en el backlog)
RE-nn	Regla editorial de Innosoft (unidad que evalúa el motor de validación)
RNF-nn	Requisito no funcional
ALT-nn	Flujo alternativo o de excepción
AC	Criterio de aceptación

Tabla 2: Nomenclatura de identificadores

Cada historia tendrá su especificación en `specs/US-nn.md` antes de implementarse, siguiendo el ciclo Spec-Driven Development definido en el Capítulo III.

3. Actores

Actor	Descripción
Autor	Envía el manuscrito por OJS. Recibe comentarios de estilo aprobados por el editor. No interactúa con el agente.
Editor / Editor de sección	Revisa las sugerencias generadas, las acepta, rechaza o edita, y las publica como comentario en OJS.
Administrador	Gestiona reglas editoriales, credenciales de OJS y Gemini, y consulta registros.
Plugin OJS	Actor de sistema. Detecta el envío, entrega PDF + metadatos al agente y publica el comentario final.
Agente	Actor de sistema. Extrae, valida, genera sugerencias y expone la cola de revisión.

Tabla 3: Actores del sistema

4. User Story Map

4.1. Backbone y flujo principal

El backbone del mapa está formado por siete actividades que se recorren de izquierda a derecha en el flujo principal (*happy path*):

Paso	Actividad	Resultado
A	Recibir envío	PDF y metadatos del manuscrito en poder del agente
B	Extraer documento	Texto, secciones, figuras y referencias estructurados
C	Validar reglas	Lista de incumplimientos con ubicación y evidencia
D	Generar sugerencias	Sugerencias redactadas en español con su <code>rule_id</code>
E	Revisar (editor)	Sugerencias aceptadas, editadas o descartadas
F	Publicar en OJS	Comentario único en la discusión del envío
G	Administrar y observar	Registros, métricas y reglas editables

Tabla 4: Backbone del User Story Map

Happy path narrado. Un autor envía un artículo original a Innosoft → el plugin detecta el envío, obtiene el PDF y los metadatos (sección, idioma, autor) y lo entrega al agente → el agente extrae texto, secciones, figuras (con dimensiones y pies) y referencias → el motor aplica las reglas de Innosoft y produce incumplimientos con ubicación (página, sección, figura n.º) → Gemini redacta cada incumplimiento como una sugerencia clara en español, conservando el ID de la regla → el editor abre la cola de revisión, ve las sugerencias agrupadas por tipo con su evidencia, acepta la mayoría, edita una y descarta otra → el agente publica un único comentario ordenado en la discusión del envío en OJS, visible para el autor → queda registrado quién decidió qué, el tiempo total y el consumo de la API.

4.2. Mapa completo

Las historias se agrupan por actividad del backbone, en orden de prioridad dentro de cada actividad. Las marcadas con ★ forman el **walking skeleton**: el flujo mínimo de punta a punta que debe existir antes de profundizar en cualquier actividad.

ID	Historia	Esqueleto
A. Recibir envío		
US-01	Recibir PDF por API	★
US-02	Plugin OJS: hook al completar un envío	
US-03	Obtener metadatos del envío (sección, título, idioma)	
US-31	Detectar reenvío (versión 2 del manuscrito)	
B. Extraer documento		
US-04	Extraer texto y páginas	★
US-05	Detectar secciones IMRyD	★
US-06	Extraer figuras: posición, tamaño, pie	★
US-07	Extraer citas en texto [n]	★
US-08	Extraer lista de referencias	★
US-34	Detectar tablas y sus títulos	
US-35	Detectar figuras recortadas o fuera de margen	
C. Validar reglas		
US-09	Cargar reglas Innosoft desde YAML	★
US-10	Validar figuras: tamaño y proporción	★
US-11	Validar figuras: pie, numeración y orden	
US-12	Validar citas IEEE en el texto	★
US-13	Validar referencias IEEE (formato, orden, mínimo)	★
US-14	Validar estructura, resumen y palabras clave	
US-36	Validar formato de página (fuente, márgenes, numeración)	
D. Generar sugerencias		
US-15	Redactar sugerencia con Gemini	★
US-16	Validar el esquema de respuesta del LLM	★
US-17	Anonimizar el contexto antes de enviarlo al LLM	
US-18	Reintentos, límite de tokens y fallback determinístico	

Tabla 5: User Story Map: actividades A–D

ID	Historia	Esqueleto
E. Revisar (editor)		
US-19	Ver cola de manuscritos pendientes	★
US-20	Ver sugerencias con su evidencia	★
US-21	Aceptar, rechazar o editar cada sugerencia	★
US-22	Agregar una sugerencia manual	
US-23	Marcar manuscrito como “sin observaciones”	
F. Publicar en OJS		
US-24	Publicar comentario en la discusión del envío	★
US-25	Reintento y cola si OJS no responde	
US-26	Vincular el comentario a la versión del manuscrito	
US-27	Notificar al editor por correo de OJS	
G. Administrar y observar		
US-28	Registro de ejecución por manuscrito	★
US-29	Registro de consumo y latencia de Gemini	
US-30	Editar reglas sin redespliegue	
US-32	Panel de métricas (tasa de aceptación, tiempos)	
US-33	Auditoría de decisiones editoriales	

Tabla 6: User Story Map: actividades E–G

4.3. Flujos alternativos y de excepción

ID	Flujo alternativo	Activ.	Historia que lo cubre
ALT-01	PDF sin capa de texto (escaneado) o corrupto	B	US-04 (rechazo controlado + aviso al editor)
ALT-02	No se detectan secciones estándar (artículo mal estructurado)	B/C	US-05, US-14 (se reporta como incumplimiento, no como error)
ALT-03	Manuscrito sin figuras	B/C	US-06 (las reglas de figura se omiten, no fallan)
ALT-04	Referencias sin numerar o con formato mixto (APA + IEEE)	C	US-12, US-13
ALT-05	Gemini no responde, excede cuota o devuelve JSON inválido	D	US-16, US-18 (fallback: sugerencia plantilla determinística)
ALT-06	Editor rechaza todas las sugerencias	E/F	US-23 (no se publica comentario; se registra)
ALT-07	Sección OJS no mapeada (p. ej., editorial, carta)	A	US-03 (se ignora el envío y se registra)
ALT-08	Manuscrito en inglés	A/B	US-03 (se marca fuera de alcance y se notifica al editor)
ALT-09	Autor reenvía versión corregida	A/F	US-31, US-26
ALT-10	API de OJS caída al publicar	F	US-25
ALT-11	PDF contiene datos personales (nombres, correos, afiliaciones)	D	US-17 (se envía a Gemini solo el fragmento anonimizado)
ALT-12	Dos editores revisan el mismo manuscrito	E	US-21 (bloqueo optimista / último gana con registro)

Tabla 7: Flujos alternativos y de excepción

5. Catálogo de historias de usuario

5.1. Épica A — Recepción del envío

US-01 · Recibir PDF por API. Como *plugin OJS*, quiero enviar un PDF y sus metadatos a un endpoint del agente, para iniciar el análisis.

AC: POST /manuscripts acepta multipart (PDF $\leq$ 25 MB + JSON de metadatos); responde 202 con manuscript_id; rechaza con 400 archivos que no sean PDF; persiste el archivo y el estado received.

US-02 · Plugin OJS: hook al crear envío. Como *editor*, quiero que el análisis se dispare solo al completar un envío, para no hacer nada manual.

AC: plugin genérico OJS 3.1.2.1 escucha el hook de envío completado; obtiene el archivo de

envío (galerada original) y lo remite a US-01; si falla, registra en el log de OJS sin bloquear el envío del autor.

US-03 · Obtener metadatos del envío. Como *agente*, quiero conocer sección (corto/original/revisión), idioma y título, para aplicar el conjunto de reglas correcto.

AC: se mapean las tres secciones de Innosoft; secciones no mapeadas o idioma $\neq$ español se registran como `out_of_scope` y se notifica al editor (ALT-07, ALT-08).

US-31 · Detectar reenvío (versión 2). Como *editor*, quiero que una nueva versión del mismo envío se analice como revisión, para comparar qué se corrigió.

AC: mismo `submission_id` + nueva revisión $\rightarrow$ nuevo análisis vinculado al anterior; el comentario indica “Revisión 2”.

5.2. Épica B — Extracción documental

US-04 · Extraer texto y páginas. Como *agente*, quiero el texto por página con coordenadas, para ubicar cada hallazgo.

AC: PyMuPDF; salida JSON `{page, blocks[{bbox, text, font, size}]}`; PDF sin texto $\rightarrow$ estado `unreadable` + aviso (ALT-01); tiempo < 10 s para 30 páginas.

US-05 · Detectar secciones IMRyD. Como *agente*, quiero identificar Resumen/Abstract, Palabras clave, Introducción, Materiales y métodos, Resultados y discusión, Conclusiones, Agradecimientos y Referencias, para validar la estructura.

AC: detección por heurística (mayúsculas, numeración, tamaño de fuente) con tolerancia a variantes (“Metodología computacional”, “Desarrollo”); secciones no encontradas se reportan como `missing`, no como error.

US-06 · Extraer figuras: bbox, tamaño, pie. Como *agente*, quiero para cada imagen su página, bbox, dimensiones en píxeles, DPI efectivo y pie de figura asociado, para validar las reglas de figuras.

AC: se recuperan imágenes rasterizadas y vectoriales; se asocia el pie por proximidad (“Figura n.” debajo); se calcula el DPI efectivo ($\text{px} / \text{tamaño impreso en pulgadas}$).

US-07 · Extraer citas en texto [n].

AC: regex + contexto: `[1]`, `[3, 4]`, `[1] - [5]`; se registra posición y puntuación adyacente; se detectan citas tipo autor-año (APA) como candidatas a incumplimiento.

US-08 · Extraer lista de referencias.

AC: se segmenta la sección Referencias en entradas numeradas; cada entrada se parsea en campos (autores, título, fuente, año, URL) con un parser tolerante; se conserva el texto crudo.

US-34 · Detectar tablas y sus títulos y US-35 · Detectar figuras recortadas / fuera de margen (release 2).

5.3. Épica C — Motor de validación (reglas Innosoft)

US-09 · Cargar reglas Innosoft desde YAML.

AC: cada regla tiene `id`, `categoría`, `descripción`, `condición`, `severidad`, `mensaje`, `sección_aplicable`, `fuentes` (URL de la directriz); se validan contra un JSON Schema al arrancar; se puede cargar un archivo de reglas por sección.

```
- id: RE-21
  categoria: figuras
  descripcion: Resolución efectiva mínima de las figuras
  condicion: figura.dpi_efectivo >= 300
  severidad: alta
  seccion_aplicable: [corto, original, revision]
  mensaje: >
    La Figura {n} (pág. {pagina}) tiene {valor_encontrado} dpi efectivos;
    la revista exige al menos 300 dpi.
  fuente: https://revistas.ulasalle.edu.pe/innosoft/directrices#figuras
```

Código Fuente 1: Ejemplo de regla editorial en YAML (RE-21)

ID	Historia	Reglas cubiertas
US-10	Validar figuras: tamaño y proporción	RE-20, RE-21, RE-22
US-11	Validar figuras: pie, numeración, orden	RE-23, RE-24, RE-25
US-12	Validar citas IEEE en texto	RE-40, RE-41, RE-42, RE-43
US-13	Validar referencias IEEE	RE-44 a RE-49
US-14	Validar estructura, resumen y palabras clave	RE-01 a RE-15, RE-66
US-36	Validar formato de página (release 2)	RE-60 a RE-65

Tabla 8: Trazabilidad historia → reglas editoriales

AC común: cada incumplimiento produce un registro con `rule_id`, `severidad`, `página`, `ubicación`, `evidencia`, `valor_encontrado`, `valor_esperado`; un error en una regla no tiene las demás; suite Pytest con al menos un caso positivo y uno negativo por regla.

```
{
  "rule_id": "RE-21",
  "severidad": "alta",
  "pagina": 6,
  "ubicacion": {"tipo": "figura", "numero": 3, "bbox": [72, 410, 540, 690]},
  "evidencia": "Figura 3. Arquitectura del prototipo",
  "valor_encontrado": "142 dpi",
  "valor_esperado": ">= 300 dpi"
}
```

Código Fuente 2: Estructura de un incumplimiento producido por el motor de validación

5.4. Épica D — Generación de sugerencias (Gemini)

US-15 · Redactar sugerencia con Gemini. Como *editor*, quiero que cada incumplimiento se convierta en una sugerencia redactada en español claro y cordial, para poder enviarla al autor casi sin editar.

AC: prompt versionado en repositorio; salida JSON estructurada {rule_id, sugerencia, ejemplo_corregido?}; temperature $\leq 0,3$; toda sugerencia conserva su rule_id.

US-16 · Validar esquema de respuesta del LLM.

AC: respuesta que no cumpla el esquema o cambie rule_id se descarta y se reintenta una vez; si persiste, se usa el mensaje determinístico de la regla (ALT-05).

US-17 · Anonimizar contexto antes de enviar al LLM.

AC: al modelo solo se envía el fragmento relevante (≤ 600 caracteres alrededor del hallazgo); se enmascaran nombres de autores, correos, ORCID y afiliaciones detectados en la primera página; queda registrado qué se envió.

US-18 · Reintentos, límite de tokens y fallback.

AC: backoff exponencial (3 intentos); límite de tokens por manuscrito configurable; si se excede, el resto de sugerencias usa fallback determinístico y se avisa al editor.

5.5. Épica E — Revisión editorial

US-19 · Ver cola de manuscritos pendientes.

AC: lista con título, sección, fecha, n.º de sugerencias por severidad y estado; acceso solo con rol editor (sesión OJS o token).

US-20 · Ver sugerencias con evidencia.

AC: agrupadas por categoría (figuras, referencias, estructura, formato); cada una muestra regla, página, fragmento/miniatura de la figura y texto propuesto.

US-21 · Aceptar / rechazar / editar sugerencia.

AC: tres acciones por sugerencia + “acceptar todas de la categoría”; la edición conserva original y versión editada; se registra usuario y hora (ALT-12).

US-22 · Agregar sugerencia manual y US-23 · Marcar “sin observaciones” (ALT-06).

5.6. Épica F — Publicación en OJS

US-24 · Publicar comentario en discusión OJS. Como *autor*, quiero recibir un único comentario ordenado con las observaciones de estilo, para corregir mi manuscrito antes de la revisión por pares.

AC: se crea una discusión en la etapa “Envío” vía API REST de OJS 3.1.2.1 (o inserción directa vía plugin si la API no lo permite en esa versión); el comentario contiene solo sugerencias aprobadas, agrupadas por categoría, con página y referencia a la directriz; firma “Revisión asistida por IA, validada por el editor”.

US-25 · Reintento y cola si OJS no responde (ALT-10), US-26 · Vincular comentario a versión y US-27 · Notificar al editor.

5.7. Épica G — Administración y observabilidad

US-28 · Registro de ejecución por manuscrito.

AC: tabla runs con tiempos por etapa, reglas evaluadas, n.º de hallazgos y errores; consultable por manuscript_id.

US-29 · Registro de consumo y latencia de Gemini, US-30 · Editar reglas sin redeploy, US-32 · Panel de métricas y US-33 · Auditoría de decisiones.

6. Requisitos no funcionales

ID	Requisito	Verificación
RNF-01	Ninguna sugerencia llega al autor sin aprobación humana	Prueba E2E: sin acción del editor no existe comentario en OJS
RNF-02	Datos personales no salen a Gemini (Ley 29733)	Prueba US-17 + inspección de logs de prompts
RNF-03	Análisis completo de un artículo original (15 pág.) < 3 min	Medición en US-28
RNF-04	Trazabilidad regla → hallazgo → sugerencia → decisión → comentario	Matriz de trazabilidad por IDs
RNF-05	Reglas editables sin cambiar código	US-09, US-30
RNF-06	Fallo de una etapa no pierde el manuscrito ni bloquea el envío en OJS	ALT-01, ALT-05, ALT-10
RNF-07	Todo versionado en GitHub: código, specs, prompts, reglas	Revisión de repositorio

Tabla 9: Requisitos no funcionales

7. Catálogo de reglas editoriales Innosoft (RE)

Fuentes: (a) *Directrices para autores* de la revista, (b) `Plantilla_Final_InnoSoft.docx`, (c) `innosoft_template.tex`. La columna **Fuente** indica de dónde sale cada valor; la columna **Det.** indica si la regla puede evaluarse sobre el PDF de forma determinística (D), requiere apoyo del LLM (L) o es solo informativa para el editor (I).

7.1. Estructura y metadatos

ID	Regla	Sever.	Fuente	Det.
RE-01	Título en español (negritas, 18 pt) y título en inglés (negritas, cursiva, 18 pt)	Alta	b, c	D
RE-02	Título en español ≤ 15 palabras	Media	b, c	D
RE-03	Resumen en español en un solo párrafo , 200–250 palabras, 11 pt	Alta	a, b, c	D
RE-04	Resumen redactado en tercera persona y tiempo pasado; sin referencias, abreviaturas ni ecuaciones	Media	b, c	L
RE-05	Abstract en inglés en un solo párrafo, ≤ 250 palabras, cursiva	Alta	b, c	D
RE-06	3–5 palabras clave en español, ordenadas alfabéticamente ; Keywords en inglés en cursiva	Alta	a, b, c	D
RE-07	Autores: nombre y apellidos 11 pt negritas, superíndice de afiliación, ORCID entre corchetes; un solo autor de correspondencia con asterisco	Media	a, b, c	D
RE-08	Afiliación institucional completa + dirección postal + correo por cada autor	Media	a, b, c	D/L
RE-09	Secciones obligatorias en orden: Introducción · Materiales y métodos (o Metodología computacional) · Resultados y discusión · Conclusiones · Contribución de Autoría · Referencias (Agradecimientos opcional entre Conclusiones y Contribución)	Alta	a, b, c	D
RE-10	Sección Contribución de Autoría con roles CRediT por cada autor	Alta	b, c, pol. edit.	D/L
RE-11	Declaración de uso de IA generativa después de Contribución de Autoría, cuando aplique	Baja	pol. edit.	I
RE-12	Extensión por tipo: corto ≤ 5 pág.; original 10–15; revisión 15–30	Media	a	D
RE-13	Temática declarada pertenece a la lista de 12 temáticas de la revista	Baja	c	D
RE-14	Siglas y abreviaturas definidas en su primera aparición	Baja	a, b, c	L
RE-15	Redacción en tercera persona (“se presenta”, “se evaluó”)	Baja	b, c	L

Tabla 10: Reglas de estructura y metadatos

7.2. Figuras y tablas

ID	Regla	Sever.	Fuente	Det.
RE-20	Imagen $\geq 531 \times 1328$ px (alto $\times$ ancho) o proporción 200×500 si es panorámica	Alta	a	D
RE-21	Resolución efectiva ≥ 300 dpi	Alta	a	D
RE-22	Figura contenida en los márgenes de página (no recortada, no desbordada); en $\text{\LaTeX}$ ancho de referencia $0,9\text{\texttt{\textbackslash textwidth}}$	Alta	a, c	D
RE-23	Pie de figura debajo , centrado, Times New Roman 10 pt, formato “Figura n. Título”	Media	a, b, c	D
RE-24	Numeración secuencial de figuras por orden de aparición	Media	a, b, c	D
RE-25	Toda figura referenciada en el texto como “Figura n” (no “figura de abajo”, “la siguiente imagen”)	Media	b, c	D
RE-26	Texto interno de la figura legible y en el idioma del artículo; fuentes Times/Arial/Courier/Symbol	Baja	a	L/I
RE-27	Formato preferido vectorial (SVG/EPS); aceptables TIFF/PNG	Baja	a	I
RE-28	Título de tabla arriba , centrado, 10 pt, “Tabla n. Título”; numeración secuencial	Media	a, b, c	D
RE-29	Notas al pie de tabla a 9 pt	Baja	b, c	D
RE-30	Toda tabla referenciada en el texto como “Tabla n”	Media	b, c	D
RE-31	Ecuaciones numeradas secuencialmente a la derecha “(n)” y referenciadas como “Ecuación n”	Baja	b, c	D

Tabla 11: Reglas de figuras y tablas

7.3. Citas y referencias (IEEE)

ID	Regla	Sever.	Fuente	Det.
RE-40	Citas numéricas entre corchetes [n], precedidas de espacio y antes de la puntuación	Alta	a, b, c	D
RE-41	Numeración por orden de primera aparición; el mismo número se reutiliza en citas posteriores	Alta	a, b, c	D
RE-42	Citas múltiples como [1], [3], [5] o [1] - [5]; no [1,3,5] ni “en la referencia [2]”	Media	a, b, c	D
RE-43	Sin citas autor-año (APA) ni notas al pie bibliográficas	Alta	a	D
RE-44	Mínimo de referencias: corto 7 · original 15 · revisión 25	Alta	a	D
RE-45	Cada entrada cumple el patrón IEEE de su tipo (iniciales + apellido, título entre comillas, fuente en cursiva, vol./no./pp., año; “[Online]. Available: URL [Accessed: fecha]” para web)	Alta	a, b, c	D/L
RE-46	Correspondencia total: toda referencia está citada y toda cita tiene referencia	Alta	a	D
RE-47	La lista de referencias sigue el orden de citación (no alfabético)	Media	a	D
RE-48	URL o DOI cuando exista	Baja	a	D
RE-49	Sección “Información sobre las Referencias” de la plantilla eliminada (texto de ejemplo residual)	Media	c	D

Tabla 12: Reglas de citas y referencias IEEE

7.4. Formato de página

ID	Regla	Sever.	Fuente	Det.
RE-60	Cuerpo en Times New Roman 11 pt	Baja	a, b, c	D
RE-61	Interlineado 1,5 y línea en blanco entre párrafos/secciones	Baja	a, b, c	D
RE-62	Papel carta 21,59 × 27,94 cm	Baja	a	D
RE-63	Márgenes: superior/inferior 3,81 cm; izquierdo 2 cm; derecho 1,2 cm	Baja	a	D
RE-64	Páginas numeradas en esquina inferior derecha	Baja	a	D
RE-65	Sistema Internacional de Unidades y coma decimal	Baja	a, b, c	L
RE-66	Texto de instrucciones de la plantilla no eliminado (p. ej. “Los párrafos se escribirán en Times New Roman...”, “Nombre y apellidos 1”)	Media	b, c	D

Tabla 13: Reglas de formato de página

7.5. Planificación de reglas por sprint

Sprint	Reglas
Sprint 1	RE-20, RE-21 (y RE-22 si hay tiempo)
Sprint 2	RE-23 a RE-25, RE-28, RE-30, RE-40 a RE-47, RE-49, RE-66

Tabla 14: Reglas editoriales asignadas a los primeros sprints

8. Conclusiones

El catálogo define 36 historias de usuario organizadas en siete actividades del backbone, de las cuales 18 conforman el walking skeleton que permite recorrer el flujo completo desde la recepción del PDF hasta la publicación del comentario en OJS. Los 12 flujos alternativos identificados están cubiertos por historias concretas, y los siete requisitos no funcionales fijan las garantías centrales del producto: aprobación humana obligatoria, protección de datos personales conforme a la Ley 29733, trazabilidad de extremo a extremo y reglas editables sin redespliegue. El catálogo de 51 reglas editoriales, con su severidad, fuente y grado de detectabilidad, constituye la base del motor de validación y prioriza en los primeros sprints los problemas más frecuentes de la revista: el tamaño y la resolución de las figuras y el cumplimiento del formato IEEE en citas y referencias.

Índice de Código Fuente

1. Ejemplo de regla editorial en YAML (RE-21) 10
2. Estructura de un incumplimiento producido por el motor de validación 10